О некоторых задачах теории массового обслуживания и имитационного моделирования

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
Строев Сергей Павлович
e-mail: stroewsp@mail.ru

14 октября 2026

Преамбула



Структура доклада

- немного теории;
- генерирование случайных величин;
- задачи по исследованию систем массового обслуживания;
- инструменты исследования систем массового обслуживания.

Имитационное моделирование: роль и место

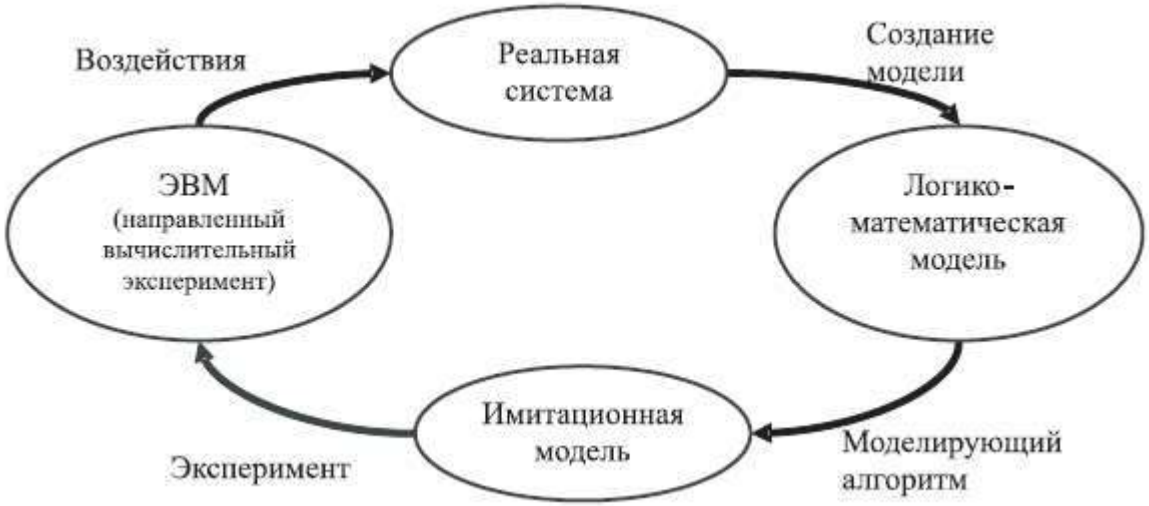


Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. -- 3-е изд., перераб. и доп. -- М.: Высш. шк., 2001. -- 343 с.

Имитационное моделирование: понятие

Имитационное моделирование есть процесс конструирования модели реальной системы и постановки экспериментов на этой модели с целью либо понять поведение системы, либо оценить (в рамках ограничений, накладываемых некоторым критерием или совокупностью критериев) различные стратегии, обеспечивающие функционирование данной системы.

Шеннон Р. Имитационное моделирование систем: искусство и наука. -- М.: Мир, 1978. -- 420 с.



Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов. -- М.: ГУУ, -- 164 с.

Имитационное моделирование = модель + эксперимент + цель

Имитационное моделирование: разделы

Раздел	Объекты моделирования	Единица	Продвижение времени
Дискретно-событийное моделирование	Потоки заявок, очереди, обслуживание	Событие / заявка	Скачками
Агентное моделирование	Поведение множества автономных агентов	Агент	Непрерывно / шагами
Системная динамика	Потоки, уровни, обратные связи	Поток / уровень	Непрерывно

Случаи, когда рекомендуется применять имитационное моделирование:

- не существует законченной математической постановки задачи, либо еще не разработаны аналитические методы решения сформулированной математической модели;

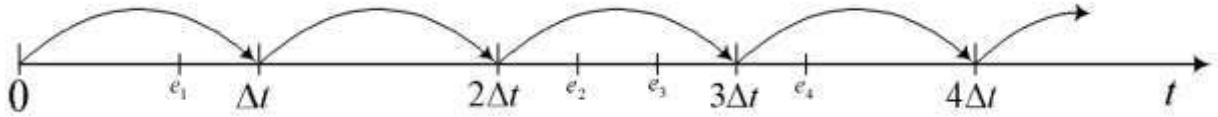
- аналитические методы существуют, но математические процедуры столь сложны и трудоемки, что имитационное моделирование дает более простой способ решения задачи;

- для долговременного действия систем или процессов может понадобиться сжатие временной шкалы;

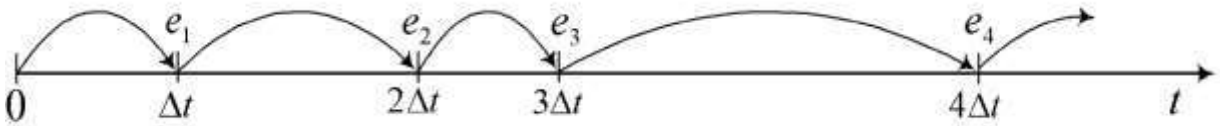
- использование имитационной модели позволяет экспериментатору видеть и «разыгрывать» на модели реальные процессы и ситуации. Это позволяет понять и прочувствовать проблему, что стимулирует процесс поиска нововведений в большой системе.

Имитационное моделирование: дискретно-событийное моделирование

Механизм продвижения модельного времени
- с постоянным шагом

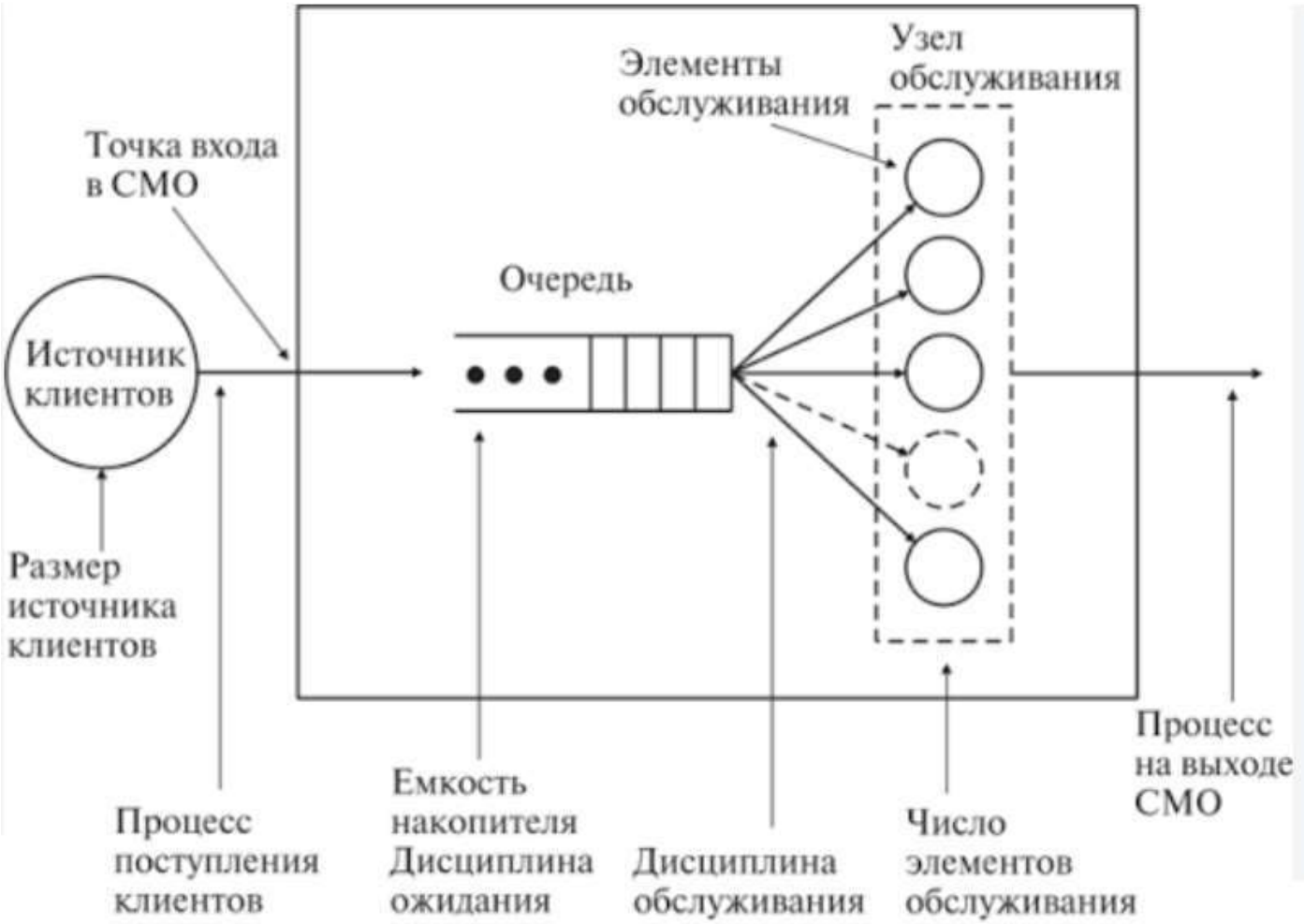


- от события к событию



Дискретно-событийное моделирование -- вид имитационного моделирования, в котором состояние системы изменяется скачкообразно в моменты наступления событий, а модельное время продвигается от события к событию.

Система массового обслуживания: элементы



Интернет

Система массового обслуживания: моделирование аналитическое *vs* имитационное

Преимущества имитационного моделирования при исследовании СМО:
- любые законы распределения входного потока и обслуживания;
- системы произвольной сложности;
- сценарный анализ и оптимизация;
- наглядные результаты;
- работа с реальными данными.

Имитационное моделирование СМО

Оживим модель

Имитационное моделирование = модель + эксперимент (ГСЧ) + цель

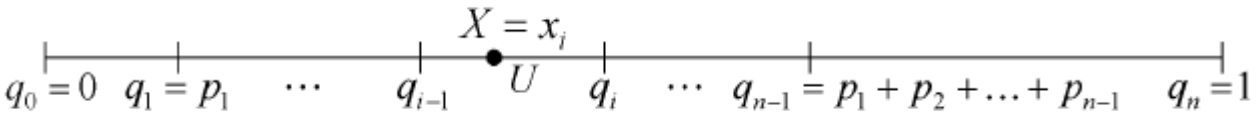
Генерирование случайных величин в СМО:
- **Входной поток:** интервалы между заявками;
- **Обслуживание:** время обслуживания;
- **Поведение заявок:** уход, отказ, повторное обращение;
- **Структура и среда:** отказы каналов, ремонт, скачки нагрузки.

Разыгрывается все, что в реальной СМО является случайным

Генерирование случайных величин

Методы генерирования значений случайных величин по заданному распределению:

- **метод обратной функции**
  -- для дискретных случайных величин



-- для дискретных / непрерывных случайных величин

$$X = F^{-1}(u), \quad u \sim Uniform(0,1)$$

-- специальные методы для отдельных распределений (нормальное).

Реализация: встроенные генераторы (Numpy), программная реализация.

Имитационное моделирование СМО

Задачи

- базовая: одноканальная СМО;
- дальше-больше: многоканальная СМО; СМО с отказами и приоритетами; многофазная СМО.
- задача управления запасами.

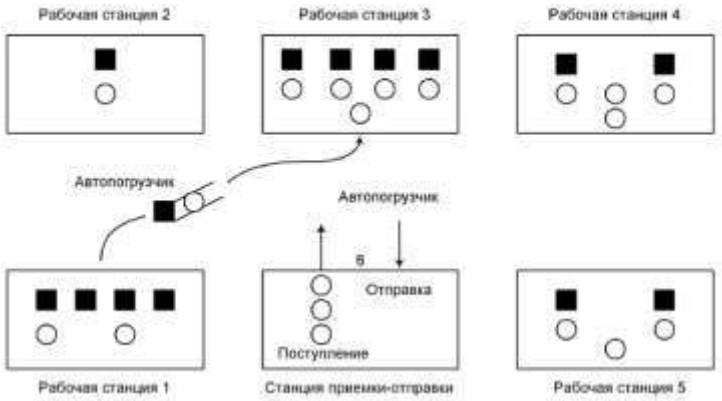
Рассмотрим функционирование однолинейной системы массового обслуживания — магазин с одним кассовым аппаратом. Предположим, что промежутки времени между последовательными приходами покупателей и время, необходимое для обслуживания каждого покупателя, равномерно распределенные случайные величины на интервалах от 1 до 10 минут и от 1 до 6 минут, соответственно. Дисциплина очереди FIFO. Общее время работы магазина 8 часов.

Требуется определить 1) среднее время простоя покупателя в очереди (без учета времени обслуживания); 2) процент времени, в течение которого продавец не загружен работой. Результаты моделирования представить в виде текстового файла по следующей структуре

Структура файла отчета

Покупатель	Время после прибытия предыдущего покупателя, мин	Время обслуживания, мин	Текущее модельное время в моменты прибытия покупателей, мин	Начало обслуживания, мин	Конец обслуживания, мин	Время пребывания покупателя в очереди, мин	Время простоя продавца в ожидании покупателя, мин

Компания собирается построить новое предприятие, состоящее из станции приема-отправки и пяти рабочих станций



Компании, реализующей один вид продукции, необходимо определить, какое количество товара она должна иметь в запасе на каждый из последующих n месяцев (n — заданный входной параметр). Промежутки времени между возникновением спроса на товар являются независимыми и представлены случайными величинами, имеющими экспоненциальное распределение, со средним значением 0.1 месяца. Объемы спроса D также являются независимыми (они не зависят от того, когда возникает спрос) и одинаково распределенными случайными величинами:

$$D = \begin{cases} 1 & \text{с вероятностью } 1/6; \\ 2 & \text{с вероятностью } 1/3; \\ 3 & \text{с вероятностью } 1/3; \\ 4 & \text{с вероятностью } 1/6; \end{cases}$$

Источники для вдохновения:

Шеннон Р. Имитационное моделирование систем: искусство и наука. --- М.: Мир, 1978. --- 420 с.
Кельтон В. Имитационное моделирование. Классика CS / В. Кельтон, А. Лоу. --- 3-е изд. --- СПб.: BHV, 2004. --- 847 с.
Кудрявцев Е. М. GPSS World. Основы имитационного моделирования различных систем. --- М.: ДМК Пресс, 2004. --- 320 с.

Имитационное моделирование: инструменты

Универсальные среды визуального моделирования: AnyLogic;

Языки и библиотеки для программирования: Python, GPSS, Ciw, SimPy, Numpy, Matplotlib.

Спасибо за внимание!!!